حزمة المقرر الجامعي

# تدريس الأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء في الجامعة

مقرر من ١٤ أسبوعًا و٣ ساعات معتمدة في الأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء لطلاب السنة الثالثة في الهندسة الكهربائية أو هندسة الحاسوب أو الميكاترونكس. المتطلبات السابقة: الدوائر، والبرمجة بلغة C، والإشارات. ترتكز محاضرات «درسي» الأربع على الأسابيع ٣ و٦ و٨ و٩.

## نواتج التعلّم

١. اختيار معدّلات المعاينة ودقة المحوّل وتبريرها من خصائص الإشارة.

٢. توقّع التشويه الترددي ومنعه في سلسلة قياس.

٣. بناء ميزانية طاقة لعقدة بدورات تشغيل وقياسها.

٤. تحليل قابلية جدولة المهام الدورية.

٥. اختيار وصلة وبروتوكول لمهمة تصميم في إنترنت الأشياء وتبريرهما.

## الخطة الدراسية في ١٤ أسبوعًا

| الأسبوع | الموضوع | داخل القاعة وخارجها |
|---|---|---|
| ١ | المتحكّمات الدقيقة ومنافذ الدخل والخرج | المعمل ١: كود يعمل وتعديل واحد |
| ٢ | الحسّاسات وتهيئة الإشارة | المعمل ٢: حسّاس على طاولة المعمل |
| ٣ | المعاينة ونايكويست والمحوّل | محاضرة «درسي»١، ومعمل التشويه الترددي |
| ٤ | المؤقتات والمقاطعات | المعمل ٣: زر بلا ارتداد، ومجموعة المسائل ١ |
| ٥ | جدولة الزمن الحقيقي | معمل مهام نظام تشغيل الزمن الحقيقي |
| ٦ | ميزانيات الطاقة والطاقة المنخفضة | محاضرة «درسي»٢، ومعمل قياس التيار |
| ٧ | الوصلات اللاسلكية | اختبار المدى في الخارج |
| ٨ | MQTT وCoAP وLoRa | محاضرة «درسي»٣، ووسيط في القاعة |
| ٩ | تصميم مشروع التخرّج والسلامة | محاضرة «درسي»٤، وتسليم المقترح |
| ١٠ | أمن أجهزة إنترنت الأشياء | حلقة نقاشية، واختبار قصير |
| ١١ | بناء المشروع ١ | المتطلبات وخطة الاختبار |
| ١٢ | بناء المشروع ٢ | عرض منتصف المدة، ومراجعة الأقران |
| ١٣ | بناء المشروع ٣ | تسليم ميزانية الطاقة المقيسة |
| ١٤ | العروض النهائية | العرض والدفاع وتقييم الأقران |

حزمة المقرر الجامعي

# مخطط شرائح المحاضرات

### المحاضرة ١: المعاينة والمحوّل

- تمهيد: ١٢ نبضة في الدقيقة
- نظرية المعاينة fs > 2B
- الارتداد ومرشّحات منع التشويه الترددي
- خطوة التكميم ونسبة الإشارة إلى الضوضاء
- توقّع ثم قِس

### المحاضرة ٢: الزمن الحقيقي والطاقة

- تمهيد: بطارية الأيام التسعة
- متوسط التيار ودورات التشغيل
- أين تذهب الطاقة
- الزمن الحقيقي الصارم والمرن
- حد الجدولة الرتيبة المعدّل (RM)

### المحاضرة ٣: بروتوكولات إنترنت الأشياء

- تمهيد: مهمة المزرعة
- النشر والاشتراك والوسطاء
- جودة خدمة MQTT 0 و1 و2
- CoAP فوق UDP
- المدى مقابل المعدّل

### المحاضرة ٤: تصميم مشروع التخرّج

- تدرّج ثم اسحب الدعم
- تسلسل المعامل
- السلامة والتكلفة
- الأدلة الهندسية
- تقييم الأقران

# مجموعة المسائل

**١.** لتخطيط القلب محتوى مفيد حتى ١٥٠ هرتز. اختر معدّل معاينة وتردد قطع لمرشّح منع التشويه الترددي وبرّرهما.

**٢.** نغمة ١٣٠ هرتز مُعاينة بـ ١٠٠ هرتز. عند أيّ تردد تظهر؟

**٣.** كم بتًّا نحتاج لتمييز ١ مللي فولت على مدى من ٠ إلى ٣٫٣ فولت؟

**٤.** تستيقظ عقدة ٠٫٥ ثانية كل ٣٠ ثانية بتيار ٢٤ مللي أمبير وتنام بتيار ٥ ميكرو أمبير. قدّر عمرها على ٢٤٠٠ مللي أمبير ساعة.

**٥.** المهام (C, T) = (1, 5), (2, 10), (3, 20) مللي ثانية. هل المجموعة قابلة للجدولة بأولويات رتيبة المعدّل (RM) وفق اختبار Liu وLayland؟

**٦.** لأمر تحكم في صمّام عبر MQTT، أيّ مستوى جودة خدمة ستختار ولماذا؟

## الحلول

**١.** يحتاج نايكويست أكثر من ٣٠٠ هرتز، فاختر نحو ٥٠٠ هرتز إلى ١ كيلوهرتز مع قطع قرب ١٥٠ إلى ٢٠٠ هرتز كي يجد المرشّح مجالًا للانحدار تحت fs/2.

**٢.** 30 = |130 - 100| هرتز.

**٣.** 3300 = 0.001 / 3.3 مستوى، و$2^{12} = 4096 \geq 3300$، إذن ١٢ بت.

**٤.** $I_{avg} \approx 24 \times 0.5/30 + 0.005 \approx 0.405$ مللي أمبير، و$2400 / 0.405 \approx 5900$ ساعة ≈ ٨ أشهر قبل خصم هامش الأمان من السعة.

**٥.** $U = 0.2 + 0.2 + 0.15 = 0.55 \leq 3(2^{(1/3)} - 1) \approx 0.78$، إذن نعم.

**٦.** المستوى 1 مع أمر لا يتأثر بالتكرار، أو المستوى 2 إن كان التكرار ضارًا، ففقدان أمر غير مقبول بخلاف فقدان قراءة.

# ورقة المعمل: ميزانية طاقة مقيسة

## الهدف

توقّع عمر بطارية عقدة من القياسات والتحقق من التوقّع.

## الخطوات

١. أدخل مقاوم تحويلة ١٠ أوم في خط التغذية أو استخدم جهاز قياس تيار، وسجّل تيارات التشغيل والراديو والنوم.

٢. قِس مدة كل مرحلة بتبديل منفذ وراسم إشارة أو محلّل منطقي.

٣. احسب متوسط التيار والعمر المتوقع بهامش أمان ٢٠٪ من السعة.

٤. غيّر اختيار تصميم واحدًا (فترة الاستيقاظ أو الحمولة أو نمط النوم) وأعد الحساب.

٥. شغّل العقدة على خلية صغيرة لمدة ٤٨ ساعة وقارن الشحنة المستهلكة بالتوقّع.

## المطلوب تسليمه

جدول القياسات والميزانية والمقارنة وتفسير من صفحة واحدة لأي فجوة.

# معيار التقييم

| المعيار | ممتاز | جيد | قيد التطور | لم يتحقق بعد |
|---|---|---|---|---|
| **القياس** | دقيق ومكرر مع ذكر عدم اليقين | دقيق | مقيس جزئيًا | مقدّر فقط |
| **التحليل الهندسي** | صحيح ومرتبط باختيارات التصميم | صحيح | أخطاء بسيطة | أخطاء كبيرة |
| **المتطلبات والاختبارات** | كل متطلب مختبَر | معظمها مختبَر | بعضها مختبَر | لا سجل اختبارات |
| **السلامة والممارسة** | نموذجية | آمنة | هفوات بسيطة | غير آمنة |

## قائمة القراءات


Lee, E. A., & Seshia, S. A. (2017). Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach (2nd ed.). MIT Press.

النص الأساسي: الاستشعار والتوقيت والجدولة.

Shannon, C. E. (1949). Communication in the presence of noise. Proceedings of the IRE, 37(1), 10–21.

نظرية المعاينة.

Liu, C. L., & Layland, J. W. (1973). Scheduling algorithms for multiprogramming in a hard-real-time environment. Journal of the ACM, 20(1), 46–61.

حد الجدولة الرتيبة المعدّل.

Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). The Internet of Things: A survey. Computer Networks, 54(15), 2787–2805.

بنى إنترنت الأشياء.

OASIS (2019). MQTT Version 5.0. OASIS Standard.

مواصفة MQTT.

Shelby, Z., Hartke, K., & Bormann, C. (2014). The Constrained Application Protocol (CoAP). RFC 7252, IETF.

مواصفة CoAP.

Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University (4th ed.). Open University Press.

التنسيق البنّاء.

Freeman, S., et al. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. PNAS, 111(23), 8410–8415.

أدلة على التعلّم النشط.